Metodický list – RoboMaster S1

Autor: rtm. Tobiáš Machálek

Datum: 14.04.2026

Zařazení aktivity do RVP ZV

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/07/RVP-ZV-2021-zmeny.pdf

Očekávané výstupy dle RVP:

I-9-2-01: (žák) po přečtení jednotlivých kroků algoritmu nebo programu vysvětlí celý postup.

I-9-2-03: vybere z více možností vhodný algoritmus pro řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný algoritmus pro jiné problémy.

I-9-2-06: ověří správnost postupu, najde a opraví v něm případnou chybu.

Cílené dimenze informatického myšlení:

- Algoritmizace

- Debugging

- Optimalizace

- Tvorba proměnných a smyček

- Zamyšlení nad pohybem robota v prostoru

- Práce/Tweakování senzorů

Další vzdělávací cíle aktivity:

- Afektivní: Žák spolupracuje v týmu, navrhuje řešení, podílí se na rozhodování.

- Psychomotorický: Žák ovládá robota pomocí aplikace, programuje trasu, upravuje parametry.

- Kognitivní: Žák analyzuje problém, navrhuje algoritmus, testuje a ladí.

Technologické a materiální zajištění:

- Robot RoboMaster S1 (jeden na 2–3 žáky)

- Terminál s aplikací RoboMaster

- Pracovní listy (viz níže)

- Dostatečný prostor (min. 3×3 metry na robota, čím vice tím lépe)

- Překážky (např. kostky, krabice) pro vytvoření herní plochy, popřípadě barevné lepicí pásky pro vytvoření kolejnic trasy

Průvodce aktivitou:

Cíl aktivity: Seznámit žáky s programováním a laděním pomocí reálného robota. Zaměření na plánování trasy, smyčky, větvení a senzory.

Popis aktivity:

Úvod

Představení robota a aplikace. Ukázka možností (manuální ovládání, automatický režim). Diskuze o využití robotiky v reálném světě.

Instruktáž

Žáci se rozdělí do skupin po 2–3. Každá skupina obdrží robota a zadání (pracovní list). Učitel ukáže základní příkazy v aplikaci.

Vlastní aktivita žáků

Žáci postupují dle úkolů v pracovním listu. Podporována je i samostatná iniciativa v práci s programem a robotem samotným včetně úpravy předem vytvořených programů pro optimalizaci efektivity. Pod dozorem je možná i úprava samotného hardware robota (možné využití 3D tiskarný pro nové komponenty).

Závěr

Prezentace řešení skupinou. Reflexe. Úklid pomůcek.

Metodická poznámka:

Doporučujeme podporovat samostatnost a iteraci. Umožněte žákům dělat chyby a ladit. Podporujte jejich iniciativu a návhry na zlepšení jak samotného programu, tak hardwaru na robotu.